

# Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

Reproducción de tendencias con un autómatas celular de Nagel–Schreckenberg con contacto

Nicolás V. Arias (Leg. 62272)   Keoni L. Dubovitsky (Leg. 62815)   Ian F. Tognetti (Leg. 61215)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA

2026 Q1

## **Problema y modelo**

# El sistema real: VDV

- Robots Hexbug Nano ( $44 \times 15 \times 18$  mm): la vibración rectificada por cerdas asimétricas los impulsa.
- Canal **circular** de  $\approx 1313$  mm: sistema **1D**, hasta 30 vehículos.
- Interactúan **solo por contacto** (sin percepción remota: no “ven” al de adelante).
- Velocidades libres heterogéneas,  $\sim \mathcal{U}[90, 120]$  mm/s.

# Lo que midió el experimento

- Velocidad media **casi constante** a densidad baja/media.
- **Cae 25–40%** cerca de la densidad de contacto ( $1/(44 \text{ mm})$ ).
- El **orden de inserción** importa: el aleatorio queda *acotado* entre creciente y decreciente.
- A saturación ( $N = 30$ ) **convergen**, por debajo del más lento ( $90 \text{ mm/s}$ ).

# Modelo: Nagel–Schreckenberg con contacto

Ruta **periódica** 1D de  $L$  celdas; vehículo de  $\ell$  celdas;  
 $v_i \in \{0, \dots, v_{\max,i}\}$ . Paso sincrónico, orden  
 $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R2 \rightarrow R4$ :

**R1** acelerar:  $v \leftarrow \min(v + 1, v_{\max})$

**R3** frenar (prob.  $p$ ):  $v \leftarrow \max(0, v - 1)$

**R2** proyectar contactos (sin solapar)

**R4** mover:  $x \leftarrow (x + d) \bmod L$

Frenar *antes* de proyectar  $\Rightarrow$  nunca hay solapamiento.

**Contacto puro:** avanza libre hasta el líder; a contacto hereda su velocidad.

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$$

# Dos variantes de la Regla 2

## Contacto puro (A) — oficial

- Sin anticipación: flujo libre hasta el contacto.
- Al alcanzar al líder, hereda su velocidad.
- Es la física del experimento.

## Clásica (B) — validación

- NaSch de libro:  $v \leftarrow \min(v, g)$ .
- Solo para **validar** contra la solución analítica.
- Homogénea,  $p = 0$ ,  $\ell = 1$ .

# Calibración a la geometría del experimento

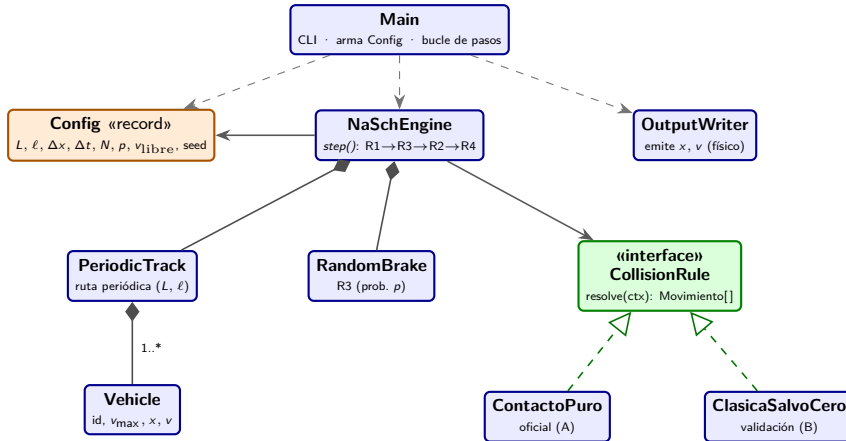
| Cantidad            | Símbolo                          | Valor                             |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Paso espacial       | $\Delta x$                       | 0,25 mm                           |
| Paso temporal       | $\Delta t$                       | 1/24 s (24 cuadros/s)             |
| Cuanto de velocidad | $\Delta v = \Delta x / \Delta t$ | 6 mm/s                            |
| Largo de vehículo   | $\ell$                           | 176 celdas = 44 mm                |
| Largo de pista      | $L$                              | 5280 celdas = 1320 mm = 30 $\ell$ |

$L = 30 \ell$  hace que  $N = 30$  cierre *exacto* a contacto ( $\rho = 1/(44 \text{ mm}) = 0,0227 \text{ mm}^{-1}$ ).

## **Implementación y simulaciones**



# Arquitectura del motor: diagrama de clases (UML)



◆ composición ▷ implementa → usa --> crea. Instantánea immutable ⇒ independiente del orden de iteración; no-solapamiento por construcción.

## Bucle principal de la simulación (contacto puro)

inicializar la ruta con los vehículos (velocidad 0)

**por cada paso**  $t = 0, \dots, T - 1$ :

  registrar el estado  $(x_i, v_i)$  // *salida física*

  [incremental] si toca lote: insertar 5 vehículos (por empuje)

**para cada vehículo**  $i$  (sobre la instantánea inmutable):

    R1:  $\hat{v}_i \leftarrow \min(v_i + 1, v_{\max,i})$

    R3: con prob.  $p$ :  $\hat{v}_i \leftarrow \max(0, \hat{v}_i - 1)$

  R2:  $d_i \leftarrow \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$  // *contactos, sin solapar*

  R4:  $x_i \leftarrow (x_i + d_i) \bmod L$

- **Parámetros:**  $N \in \{5, 10, \dots, 30\}$ ,  $p \in \{0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4\}$ .
- **Protocolos:**  $N$  fijo (barrer  $N$  y  $p$ ); incremental  $5 \rightarrow 30$  cada 180 s (tres órdenes de inserción: creciente, decreciente, aleatorio).
- $M = 30$  **realizaciones** por punto; una realización = condiciones iniciales + velocidades libres + secuencia del PRNG.
- **Estacionario por inspección** de la evolución temporal (no un % fijo).

**Velocidad media** (sobre  $N$  vehículos y la ventana estacionaria  $T$ ) y su error como **desvío entre las  $M$  realizaciones**:

$$\bar{v} = \frac{1}{N T} \sum_t \sum_{i=1}^N v_i(t)$$

$$\sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (\bar{v}^{(m)} - \langle \bar{v} \rangle)^2}$$

**Densidad individual** (inversa de la distancia al vecino):

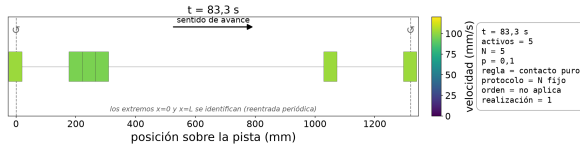
$$\rho_i = \frac{1}{\Delta x (\ell + g_i)}$$

- Distribuciones de  $\rho_i$  y de la velocidad.
- Diagrama fundamental ( $v$  vs  $\rho_i$ ).

## Resultados

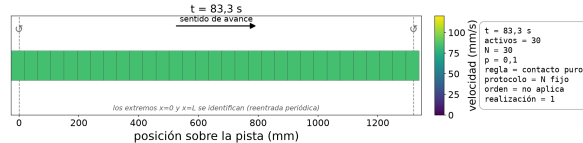
# Dinámica ( $N$ fijo): flujo libre vs. saturación

Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 5$  — flujo libre

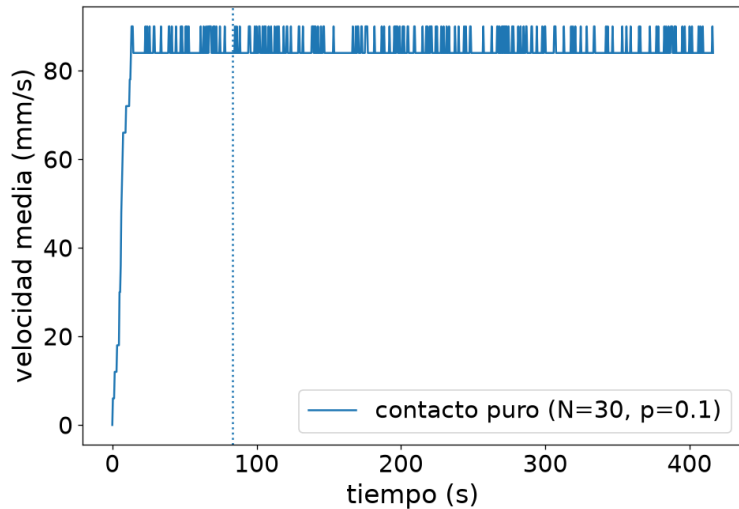
Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



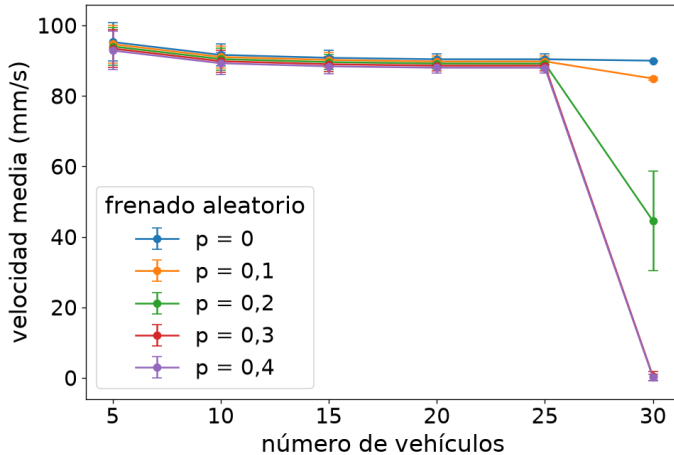
$N = 30$  — saturación (anillo a contacto)

Fotograma representativo; la animación completa se publicará con enlace web. Color = velocidad.

# Estacionario por inspección ( $N$ fijo)



## Velocidad media vs. $N$ ( $N$ fijo, por $p$ )

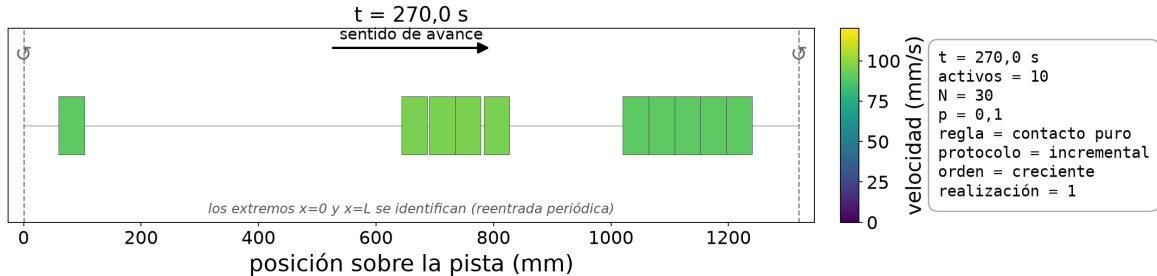


Meseta cerca del **más lento** ( $\approx 90$ ). En  $N = 30$  (singular) el descenso depende de  $p$ ; los puntos  $p \geq 0,2$  **no son estacionarios** en el horizonte simulado (respuesta de horizonte finito). Comparable:  $p = 0,1$ .



# Efecto del orden: inserción creciente

Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad

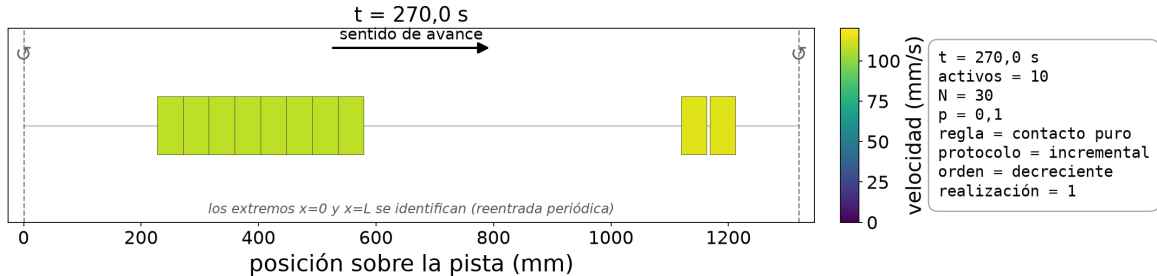


Incremental 5  $\rightarrow$  30,  $p = 0,1$  — los más lentos primero. Color = velocidad.

Fotograma representativo; la animación completa se publicará con enlace web.

# Efecto del orden: inserción decreciente

Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad

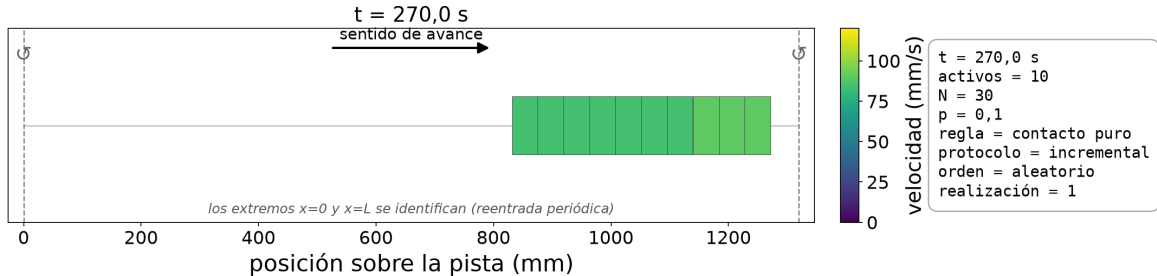


Incremental 5  $\rightarrow$  30,  $p = 0,1$  — los más rápidos primero. Color = velocidad.

Fotograma representativo; la animación completa se publicará con enlace web.

# Efecto del orden: inserción aleatoria

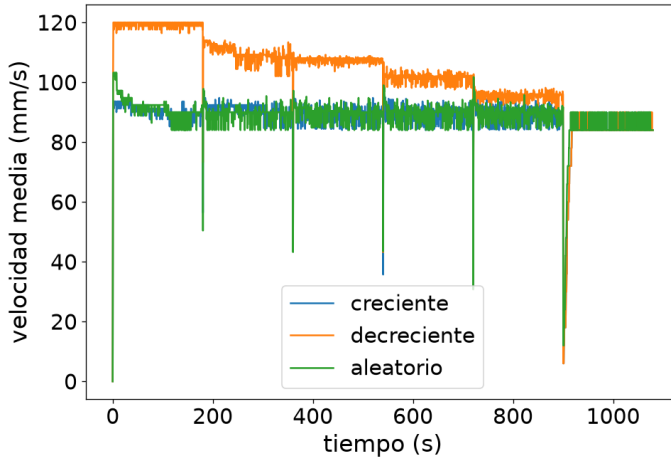
## Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



Incremental 5  $\rightarrow$  30,  $p = 0,1$  — orden aleatorio. Color = velocidad.

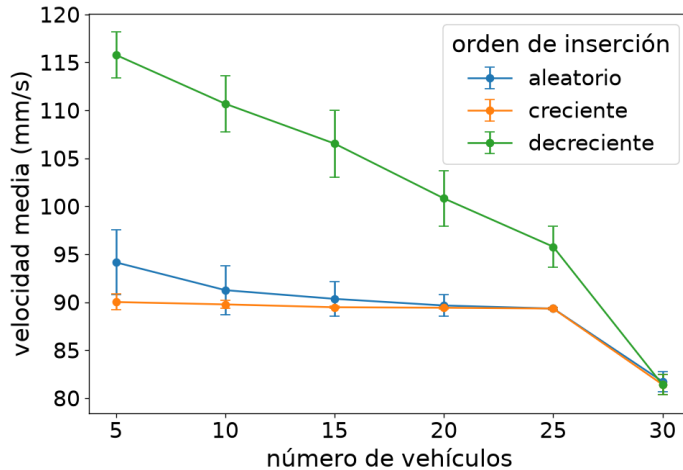
Fotograma representativo; la animación completa se publicará con enlace web.

# Evolución temporal incremental (escalera de inserción)



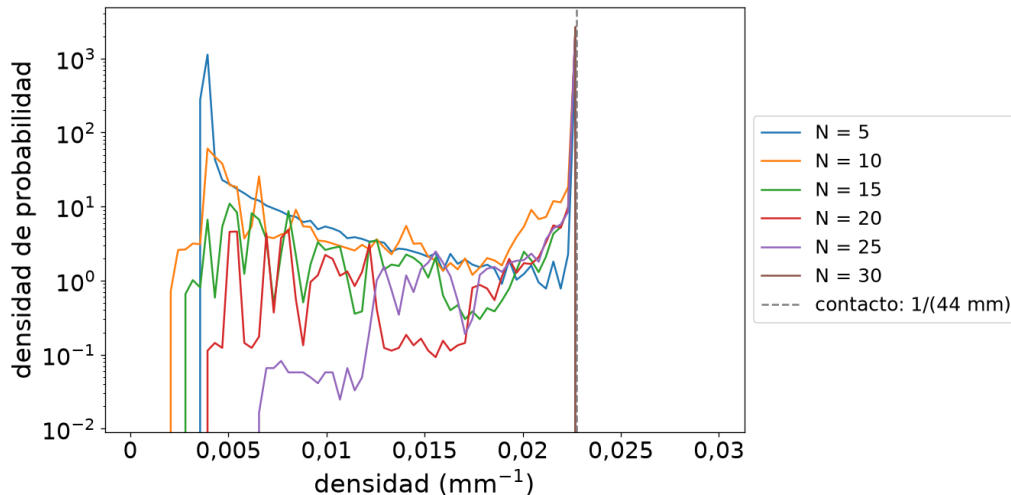
Cada 180s entran 5 vehículos: la velocidad media salta y se reacomoda. El observable de cada fase se promedia sobre su ventana completa de 180s.

# Velocidad media vs. $N$ por orden



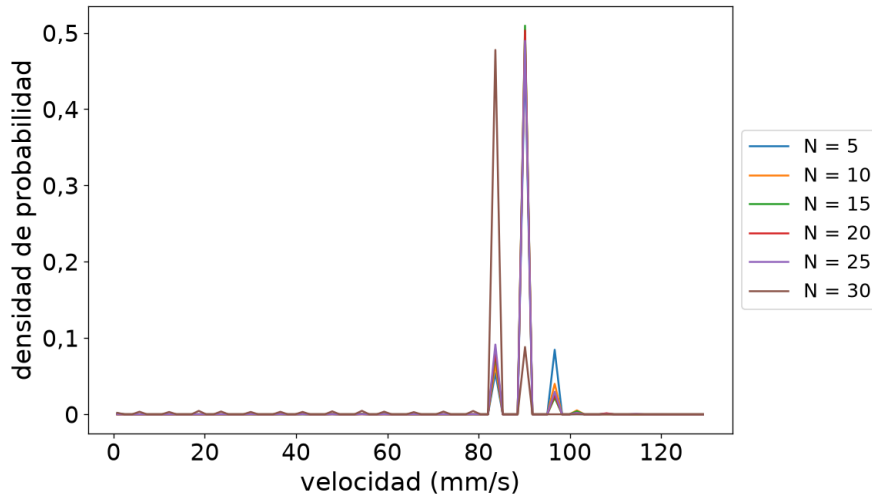
Decreciente > aleatorio > creciente a densidad baja/media; convergen a saturación.

# Distribución de densidad por orden



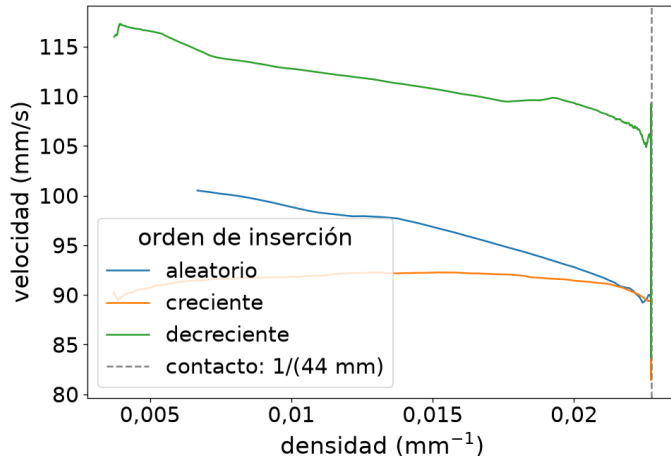
Orden creciente: la **densidad** pica en  $1/(44 \text{ mm})$  y el pico se acentúa al subir  $N$ .

# Distribución de velocidad por orden



Orden creciente: la **velocidad** queda casi independiente de  $N$  (el más lento está desde  $N = 5$ ).

## Diagrama fundamental por orden ( $\approx$ Fig. 5D)



A densidad baja/media el aleatorio queda acotado entre creciente y decreciente; a saturación convergen.



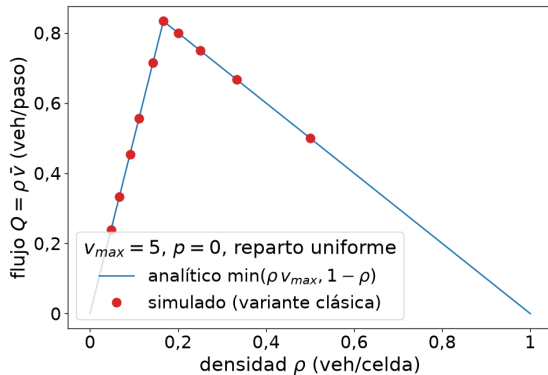
# Validación del motor (variante clásica B)

- Variante B homogénea,  $\ell = 1$ ,  $p = 0$ , reparto uniforme.
- Reproduce el diagrama **triangular** analítico

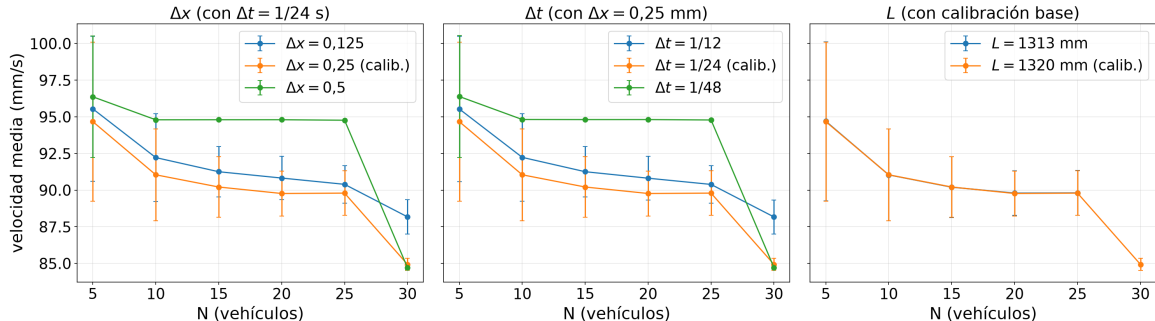
$$Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$$

a precisión de máquina ( $10^{-9}$  en tests).

- Contacto puro **no** se valida contra esta curva.



# Sensibilidad a la discretización ( $\Delta x$ , $\Delta t$ , $L$ )



$\bar{v}(N)$  (contacto puro,  $p = 0,1$ ) variando cada constante.  $L$  irrelevante ( $\leq 0,03$  mm/s);  $\Delta x$  y  $\Delta t$  sólo importan por su cociente  $\Delta v = \Delta x / \Delta t$  (convergido en el espacio); la *forma* es robusta, el cuanto  $\Delta v$  fija un piso de cuantización ( $\leq 1,2$  mm/s al refinar).

- El autómata con **contacto puro** reproduce las *tendencias* del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi plana y caída cerca del contacto.
- El **orden de inserción** modula el diagrama (aleatorio acotado a densidad baja/media; convergen a saturación).
- Reproduce el pico de densidad en  $1/(44\text{ mm})$  y el angostamiento de la velocidad con  $N$ .
- La variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular analítica.
- Los resultados son **robustos** a la discretización:  $L$  es irrelevante, y  $\Delta x/\Delta t$  sólo importan por  $\Delta v$  (calibración casi convergida).